CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

Entrenamiento de modelos 2 y control del navegador con IA

Especialización en Alta Gerencia

Clase 05 · Diplomado en Inteligencia Artificial

Miércoles 26 de agosto de 2026 · 6:30 – 9:30 p. m. · Virtual

Mg. Alexey David Velásquez Betancurt

MSc. Ingeniería de Inteligencia Artificial

Agenda de la clase

Formato nuevo: una hora de tema y el resto en salas por equipo, para sus proyectos.

6:33	**Cambio en el trabajo de grado**	Estructura nueva · las cuatro entregas	
6:55	**Las tres plantillas de entrenamiento**	PyCaret · CNN · Autoencoder	M
7:05	**Control del navegador por agentes**	Qué es, cómo se hace, comandos y taller	G
7:45	**Descanso**	10 minutos	
7:55	**Salas por equipo**	Asesoría del proyecto de grado hasta las 9:30	

6:33 · 22 min

BLOQUE 1 · 6:33 – 6:55

El trabajo de grado cambió

Qué cambió y por qué

Negociado con la profesora Lady. Se quitó una parte grande de lo que había que entregar.

LO QUE SE QUITÓ

- Marco teórico extenso
- Estado del arte y antecedentes
- Metodología formal de investigación
- Justificación como capítulo aparte
- Buena parte del aparato académico

LO QUE QUEDÓ

- Portada
- Capítulo 1 · Problemática
- Capítulo 2 · Intervención
- Capítulo 3 · Resultados
- Referencias en APA 7

Lo que se califica es el CAMBIO que ocurrió en la empresa. No el grosor del documento.

Proyecto de Grado.docx — Word

Archivo Inicio Insertar Diseño **Referencias** Vista

CONTENIDO

Portada 1

1 Capítulo 1. Problemática 2
- Descripción de la empresa
- Misión y visión
- La problemática
- El área a intervenir
- Contexto y referencias

2 Capítulo 2. Intervención 9
- Propuesta de actividades
- Desarrollo de la solución

3 Capítulo 3. Resultados 15
- Resultados de la intervención
- Medición cuantitativa y cualitativa

Referencias · APA 7 21

Especialización en Alta Gerencia · UNAC · 2026-2

CAPÍTULO 1 · PROBLEMÁTICA

Descripción de la empresa
Misión y visión
La problemática y el área a intervenir
Contexto y referencias

CAPÍTULO 2 · INTERVENCIÓN

La propuesta de actividades
El desarrollo de la solución

CAPÍTULO 3 · RESULTADOS

En relación con la intervención
Medibles: cuantitativa o cualitativamente

- Referencias en APA 7

La medición del ANTES hay que tomarla ya: el Capítulo 3 no se puede escribir en noviembre si nadie midió en agosto.

Las cuatro entregas

Cada entrega cierra el día de la clase, a las 11:59 p. m. El horario pasa a jueves el 17 de septiembre.

ENTREGA	CIERRA	VALE	QUÉ SE ENTREGA
E1	Miércoles 2 de septiembre	20 %	Portada + Capítulo 1 completo
E2	Jueves 24 de septiembre	20 %	Capítulo 2 · la propuesta de actividades
E3	Jueves 22 de octubre	20 %	Capítulo 2 completo · el desarrollo de la solución
E4	Jueves 5 de noviembre	40 %	Documento completo con el Capítulo 3 + presentación
—	Jueves 12 de noviembre		Sustentación ante jurados internos e invitados

La primera cierra en una semana: la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre.

Y lo que se necesita para esa entrega es justamente lo que vamos a hacer hoy, a las 7:55, en las salas por equipo.

M

6:55 · 10 min

BLOQUE 2 · 6:55 – 7:05

Las tres plantillas de entrenamiento

Las tres plantillas y para qué sirve cada una

Corren en su computador, sin GPU y sin cuenta en ningún servicio. Se las entrego hoy.

1 SUPERVISED LEARNING con PyCaret

aprendizaje supervisado · AutoML

DATOS TABULARES

Un Excel de toda la vida: filas y columnas.

PyCaret entrena varios modelos, los compara y dice cuál quedó mejor.

2 AUTOENCODER

autocodificador

DATOS

Comprime los datos y los vuelve a reconstruir.

Lo que no logra reconstruir bien es lo anómalo: detecta lo raro.

3 CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN)

red neuronal convolucional

IMÁGENES

Fotos de producto, placas, láminas, radiografías.

Aprende a clasificar imágenes por lo que hay dentro de ellas.

Las tres se corren con Claude Code: usted le pide que la corra y que le explique el resultado. No se escribe código.

El prompt de cada una viene listo en su carpeta, en el archivo 3_prompt_para_claude.txt.

G

7:05 · 38 min

BLOQUE 3 · 7:05 – 7:43

Control del navegador por agentes



G

Control del navegador por agentes (browser use)

OPERA LA INTERFAZ, NO UNA API

Sirve con cualquier portal, aunque no tenga integración ni conector

USA LA SESIÓN QUE YA ESTÁ ABIERTA

No hay que darle contraseñas: trabaja sobre su propio navegador

LEE Y EXTRAE EN SEGUNDOS

Saca de un sitio lo que copiar a mano toma media hora

DEVUELVE UN JUICIO ESCRITO

Audita contra una lista de chequeo y redacta el hallazgo, no una captura



G

Cómo se hace: extensión, puente MCP y agente

UNA EXTENSIÓN EN EL NAVEGADOR

Claude in Chrome, instalada en un navegador tipo Chrome

UN PUENTE POR MCP

El servidor claude-in-chrome traduce la orden en clics y en teclas

CLAUDE CODE ENTRA POR ESE PUENTE

Accede al navegador por el puente MCP, desde su propia terminal

LOS DETALLES FINOS

Navegadores Chromium: Chrome, Edge, Brave, Arc
Requiere plan directo de Anthropic y /login
Con API key queda apagado · no corre en WSL

Qué puede hacer y qué no puede hacer

Los límites no son fallas: son el diseño. Conocerlos es lo que evita perder media hora en clase.

SÍ PUEDE

- Navegar y leer la página completa
- Hacer clic y escribir en formularios
- Extraer información de un portal
- Leer la consola y las peticiones de red
- Usar la sesión que usted ya tiene abierta
- Auditar un sitio contra una lista de chequeo

NO PUEDE, O PIDE PERMISO

- Iniciar sesión, ni resolver un CAPTCHA
- Entrar a sitios bloqueados por categoría
- Comprar, publicar, enviar o borrar sin confirmar
- Desbloquear un dominio a petición suya
- Seguir andando si la página abre un alert()
- Funcionar con API key, ni en WSL

Claude toma capturas de la pantalla y no filtra lo sensible: use un perfil de navegador limpio, sin los sistemas de su empresa abiertos.

Comandos y permisos para operar el navegador

Se conecta con /chrome, se asignan los permisos, y a partir de ahí se opera en castellano.

EN LA TERMINAL DE CLAUDE CODE

```
/chrome        conectar el navegador
/mcp           estado del puente MCP
/permissions   revisar lo concedido
```

Y DESPUÉS SE OPERA EN CASTELLANO

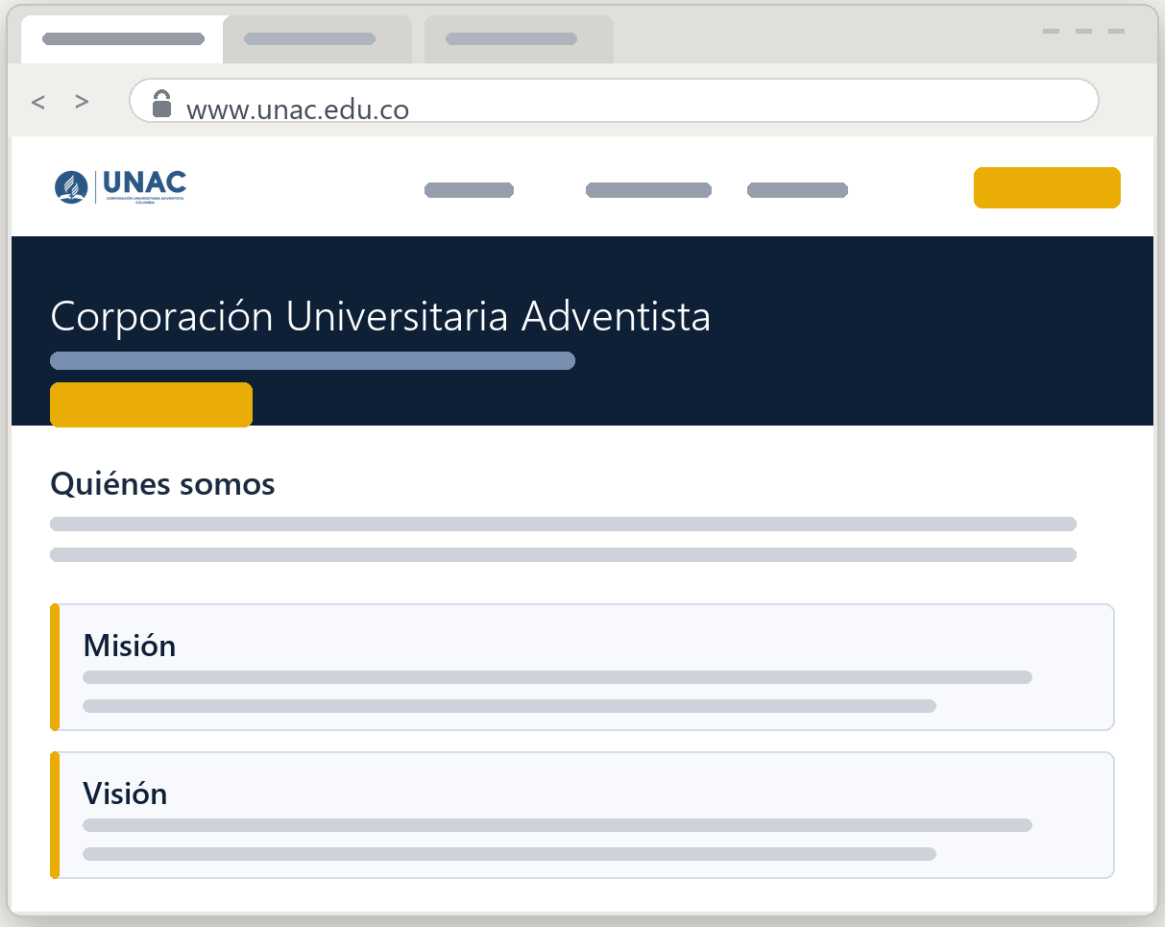
```
Entra a www.unac.edu.co, lee la pagina
y dime cual es la mision y cual la vision.
```

Si queda colgado: /chrome → Reconnect extension

PERMISOS · EL PASO A PASO

1. **Se asignan los permisos que pide /chrome**
   en el navegador, y una sola vez
2. **Se listan los navegadores conectados**
3. **Se escoge el que tenga isLocal: true**
   ese es el de su propio computador
4. **Nunca se escoge por el número**
   «Browser 1» es una posición en la lista, no una identidad
5. **switch_browser no se usa · Remote Control no se activa**

Una vez ajustados los permisos, funciona: no vuelve a preguntar por ese sitio. Solo vuelve a confirmar las acciones de riesgo.



LO QUE DEVUELVE CLAUDE

MISIÓN *extraído*

VISIÓN *extraído*

7:31 · 12 min

TALLER

Taller: auditar el sitio web de su empresa

EL PROMPT · CADA UNO CON SU PROPIA EMPRESA

```
Entra a  www.miempresa.com  y auditala como
un cliente que llega por primera vez. Dime:
  1. que vende y a quien le habla
  2. tres cosas que yo cambiaria manana
```

TODOS · LEER UNA PÁGINA

Cada uno con su propia empresa. Sin sitio propio: www.unac.edu.co

Hoy no: bancos, sistemas con datos reales, contraseñas ni botones «Eliminar»

DEMO CORTA Y OPCIONAL · MODIFICAR DATOS

Una hoja de cálculo en el navegador: no solo se lee una página, también se modifica cualquier dato. La proyecto yo; no es taller.

CIERRE

7:43 · 2 min

Lo que sigue esta noche y la próxima clase

A las 7:55 nos partimos por equipos. Ahí es donde se hace el trabajo de verdad.

1

SALAS POR EQUIPO

7:55 a 9:30.
Cada equipo con su sala.
Yo paso por todas.

2

LO QUE HAY QUE SACAR

Escrito: qué área o departamento van a intervenir, y con qué actividades.

3

LA PRÓXIMA CLASE

Miércoles 2 de septiembre. Automatización en el navegador y producción documental.

Entrega 1 · cierra el miércoles 2 de septiembre a las 11:59 p. m.

Portada y Capítulo 1 completo: descripción de la empresa, misión y visión, la problemática y el área a intervenir. Vale el 20 %.

Lo que escriban hoy en su sala es la mitad de esa entrega.

REFERENCIAS

Fuentes de esta clase

Anthropic. (2026). Claude in Chrome. Claude Code documentation. https://code.claude.com/docs/en/chrome.md

Anthropic. (2026). Remote control. Claude Code documentation. https://code.claude.com/docs/en/remote-control.md

Corporación Universitaria Adventista. (2026). Comunicado 1: asesores de proyecto de grado, Especialización en Alta Gerencia. Coordinación de Proyecto de Grado.

Ali, M. (2020). PyCaret: An open source, low-code machine learning library in Python (Versión 3) [Software]. https://www.pycaret.org

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., … Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830.

Los datos de la sesión y su verificación están en el guion del docente. Los datos marcados «sin verificar» no se citan como ciertos en clase.